

Esercizi per il corso di Matematica Applicata Ingegneria Informatica

Docente: Prof. Francesca Brini, A.A. 2024/2025 VI settimana di lezione

VI Foglio (Disuguaglianze, variabili casuali binomiali e geometriche)

Esercizio 1 Il numero di clienti che visitano il museo il sabato mattina è una variabile aleatoria X con media $\mu = 160$ e deviazione standard 25. Con quale valore minimo di probabilità si può asserire che il numero di clienti sia compreso tra 60 e 260? [0.9375]

Esercizio 2 Data una variabile casuale X tale che $E[X] = 3$, $E[X^2] = 13$, usare la disuguaglianza di Cebicev per determinare un estremo inferiore per $P(-2 < X < 8)$. [21/25]

Esercizio 3 Sia X una variabile casuale di cui si sa che $E[X] = 5$ e $Var(X) = 4$. Determinare il più piccolo intervallo in cui cade almeno il 75% delle osservazioni. (usare la disug. di Cebicev) [1 < X < 9]

Esercizio 4 Una scatola contiene un numero finito di palline numerate in modo che risulti uguale a $\theta \in [0, 1]$ la proporzione delle palline recanti un numero pari (per esempio nel gioco del lotto in cui vi sono biglie numerate da 1 a 90 si ha $\theta = 1/2$ dato che metà delle palline ha un numero pari e l'altra metà un numero dispari). La prova è: "estrarre con reimmissione palline sino a che non si verifichi il seguente evento E : la pallina estratta è di numero pari". Relativamente a tale prova definiamo la seguente v.c. X : "numero di estrazioni prima che accada l'evento E per la prima volta". Si chiede : a) di esprimere i valori che può assumere tale v.c.; b) di calcolare la probabilità che la prova termini dopo più di 4 estrazioni. [$P(X = k) = (1 - \theta)^{k-1}\theta$ per $K = 1, 2, \dots$; $P(X > 4) = (1 - \theta)^4$]

Esercizio 5 Una sorgente binaria genera le cifre 0 e 1 in modo casuale, con probabilità 0.4 e 0.6, rispettivamente. Calcolare la probabilità che, in una sequenza a 5 cifre, si verifichino almeno tre 1. [$P(X \geq 3) \simeq 68\%$]

Esercizio 6 Trovare la probabilità che in una famiglia con quattro figli ci sia a) almeno un maschio; b) almeno un maschio ed almeno una femmina. Si assuma che la probabilità che nasca un maschio sia 1/2. [a) 15/16; b) 7/8]

Esercizio 7 In una linea produttiva la probabilità con cui sono prodotti pezzi difettosi è 0.01. Valutare la probabilità che su 1000 pezzi prodotti ce ne siano esattamente 4 difettosi. [$P(X = 4) \simeq 0.0186$]

Esercizio 8 Un tiratore spara 3 colpi su un bersaglio. Si sa che la probabilità di colpire il bersaglio con un singolo colpo è $p = 0.4$. Per ogni colpo andato a segno il tiratore guadagna 5 punti. Si chiede di costruire la funzione di massa di probabilità della v.c. X che rappresenta il numero di punti che si possono ottenere. [$P(X = 0) = 0.216$, $P(X = 5) = 0.432$, $P(X = 10) = 0.288$, $P(X = 15) = 0.064$]

Esercizio 9 Si lanciano quattro volte due dadi non truccati. Quale è la probabilità che il sette (considerato come somma delle due facce) non si presenti? [$\simeq 0.482$]

Esercizio 10 Una moneta equilibrata viene lanciata un certo numero n di volte. Si considerino gli eventi:

A : "Esce T al più una volta"

B: "T e C escono almeno una volta ciascuno".

Si chiede: a) calcolare $P(A)$, $P(B)$, $P(A \cap B)$; b) ricavare la probabilità condizionata $P(B|A)$. [$P(A) = (n + 1)/2^n$, $P(B) = (2^{n-1} - 1)/2^{n-1}$, $P(A \cap B) = n/2^n$, $P(B|A) = n/(n + 1)$]